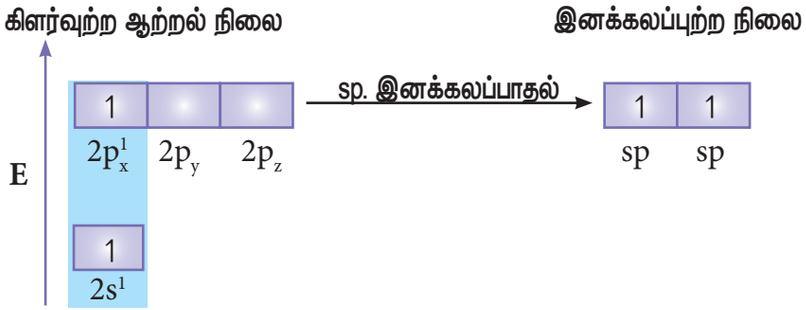


பெரிலியம் குளோரைடில் உள்ள இரு Be-Cl பிணைப்புகளும் சமமானவை. மேலும், அம்மூலக்கூறு நேர்கோட்டு வடிவத்தினைப் பெற்றுள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இப்பண்பினை sp இனக்கலப்பாதல் மூலம் VB கொள்கையினைப் பயன்படுத்தி விளக்கலாம்.

பெரிலியத்தின் 2s ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்களில் ஒரு எலக்ட்ரானானது கிளர்வுற்று 2p ஆர்பிட்டலுக்குச் செல்கிறது. கிளர்வுற்ற நிலையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[He]2s^1\ 2p_x^1\ 2p_y^0\ 2p_z^0$.

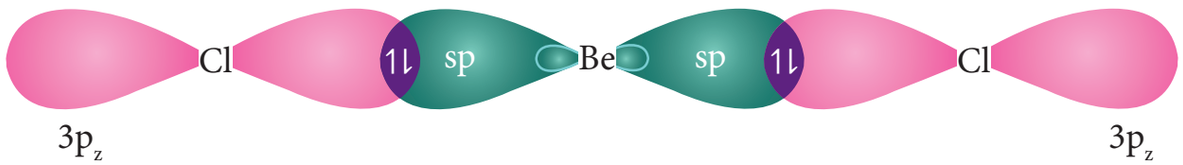
இந்நிலையில் பெரிலியத்தின் 2s மற்றும் 2p ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டு, இரு சமமான sp இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றன. இந்த புதிய ஆர்பிட்டால்கள் 50% s-பண்பினையும், 50% p-பண்பினையும் பெற்றுள்ளன. sp இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் படத்தில் (படம் 10.22 ஆ) காட்டியுள்ளவாறு நேரெதிர் திசைகளில் (180^0)அமைகின்றன



படம் 10.22(அ) $BeCl_2$ உருவாதல்-Be இன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

குளோரினின் ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்துதல்

ஒவ்வொரு **sp** இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்களும், குளோரினின் p_z ஆர்பிட்டாலுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துவதால் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு **Be** மற்றும் **Cl**க்கு இடையே சகப்பிணைப்புகள் உருவாகின்றன.



படம் 10.22 (ஆ) : sp இனக்கலப்பாதல் : $BeCl_2$

Unit 10 layout - jagan.indd 99 27-01-2021 15:41:30